浙江诸暨浙江富润数码科技有限公司“5•20”一般高处坠落事故调查报告

2023年5月20日20时20分许，位于诸暨市陶朱街道建业路39号的浙江富润数码科技有限公司生产一厂（宽幅车间）发生一起一般高处坠落事故，直接经济损失120万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，5月21日，诸暨市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会等部门组成的事故调查组，聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故暴露的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，浙江富润数码科技有限公司“5•20”事故是一起因企业员工违规作业、设备安全防护措施不到位而引起的一般生产安全责任事故。事故类别为一般高处坠落事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江富润数码科技有限公司（以下简称“事故单位”）为浙江富润印染有限公司子公司，成立于2018年05月29日，《营业执照》统一社会信用代码为91********6，公司类型为有限责任公司（外商投资企业法人独资），法定代表

人俞*中，注册资本壹仟万元整，经营范围：从事数码产品、数码印染技术的研究、开发和制造、销售印染、纺织品等。

事故单位于2022年11月实际投入生产。公司下设生产一厂（宽幅车间）和生产二厂（针织车间）。生产一厂坐落于厂区D南栋建筑1楼到3楼，从事窗帘布的印染加工，工艺流程主要包括原料白坯布、退浆、染色、脱水、开幅、烘干定型、成品打包等，现有员工200多人，主要负责人（实际投资人）俞*华，生产负责人赵*树，业务负责人任*健，专职安全管理员俞*信。生产二厂坐落于厂区D栋北面和E栋建筑，从事国旗、衣服类的印染加工，现有员工400多人，主要负责人（实际投资人）徐*虎，生产负责人朱*河，专职安全管理员李*奇。

事故单位与宽幅车间主要负责人俞*华签订了《生产经营协议书》，约定由事故单位提供生产经营场地、设备设施、能源供应，负责宽幅车间的财务、人事、工资发放等，俞*华负责宽幅车间日常经营，且独立核算、自负盈亏。事故单位与宽幅车间的生产效益进行分成，且有权对宽幅车间进行监管。

事故单位实行二班工作制，日班为7时30分至19时30分，晚班为19时30分至次日7时30分。

事故发生在生产一厂（宽幅车间）一楼1#、2#脱水机岗位。该岗位的工作流程为：先将染好的布匹导入脱水机进行脱水，再将脱完水的布匹通过提布机导入三楼开幅机。脱水机岗位安装有提布机的停机功能按钮，没有开机功能按钮。当上一匹布即将提升完时（预留布头），脱水工按下停止按钮关停提布机，将预留布头与下一匹布的布头打结进行连接，

然后按下打铃信号按钮提示三楼员工开动提升机提升布匹，三楼员工听到提示铃声并通过监控视频（能实时观察一楼脱水岗位）确认可以开机后，按下提布机开机按钮，将布料通过穿布管提升到三楼进行开幅作业。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故单位成立了安全生产领导小组，组长俞*中，副组长徐*虎、俞*华、毛*定。设置了安全消防部为安全管理机构，任命毛*定为公司安全消防部部长。配备了3名专职安全生产管理员，其中俞*信负责宽幅车间安全生产监督管理工作，李*奇负责针织车间安全生产监督管理工作，赵*协助安全消防部的安全生产工作。作为主要负责人或安全生产管理人员的俞*中、俞*华、毛*定、俞*信、李*奇均未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

事故单位制定了《安全生产规章制度汇编》《岗位安全操作规程汇编》《生产安全事故应急预案》，建立了《安全生产责任制》《职工三级安全教育登记卡》等有关安全生产规章制度和台账。调查发现，宽幅车间200多名员工，只签订53份安全生产目标责任书；作业现场无安全风险分级管控措施，员工未能正确佩戴、使用劳动防护用品；事故隐患排查记录缺失；未组织过事故应急救援预案演练；安全生产教育培训记录不全。

（三）事故发生经过和救援情况

5月20日20时20分许，生产一厂（宽幅车间）一楼脱水机岗位操作工杨*祥正在操作1#、2#脱水机，1#脱水机里面的布匹正通过提布机提升至三楼进行开幅。当时，1#脱水

机的布匹即将提升完，杨*祥本应按照操作规程按下停止按钮关停提布机留下预留布头打结接布，但他没有关停提布机就直接用双手去拽上升中的布头，致使其整个身体随布被提升至高度为 7.6 米的一楼车间顶部，撞击到穿布管（露出顶部 0.6 米）后坠落。

相邻岗位脱水工陈*顺听到“嘭”的一声响后跑去查看，发现杨*祥侧身躺在 1#与 2#脱水机中间，呼叫他已无反应。陈*顺呼叫对面机缸岗位员工董*信前去报告班长朱*刚，董*信见状后立即让现场人员拨打 120 急救电话并跑去叫朱*刚。等朱*刚和董*信赶到现场，发现杨*祥两手放在胸前，脸部有血，呼叫杨*祥仍无反应。朱*刚当即向宽幅车间生产负责人赵*树电话报告情况。赵*树接到电话后将此事报告给生产一厂（宽幅车间）主要负责人俞*华和公司法定代表人俞*中，并且安排人员通知杨*祥亲属。20 时 40 分左右，120 急救车到达现场，将杨*祥抬上急救车后立即展开急救措施，朱*刚等人随急救车前往诸暨市人民医院。到达医院后医生诊断杨*祥为“闭合性颅脑损伤重型”，经抢救无效至 21 时 47 分宣布杨*祥死亡。期间杨*祥亲属接到通知后于 21 时 20 分左右赶到医院并拨打了 110 报警电话。

22 时 50 分左右，陶朱街道党工委委员、办事处副主任楼*军和应消办主任邢*军接到事故报告并相继赶到事故现场，初步了解事故情况后即向有关部门和领导报告，协助事故单位进行现场保护，对事故车间采取暂停作业措施，并配合开展事故善后工作。

本起事故造成 1 人**。*者杨*祥，男，62 岁，汉族，杨*祥从 2020 年开始在诸暨市情怡环保设备有限公司宽幅厂脱

水机岗位工作，2022 年 11 月随厂搬迁进入事故单位生产一厂（宽幅车间）从事相同岗位工作至今。事故单位与杨*祥签有《聘用合同》，聘用期限从 2022 年 8 月 5 日起至 2023 年 7 月 31 日止。未缴纳社保，企业为其办理了商业保险。杨*祥未接受过事故单位的三级安全教育。

（四）事故设施设备及工艺情况

1.现场勘察情况

事故发生地点位于诸暨市陶朱街道建业路 39 号 D 幢南面的生产一厂（宽幅车间）一楼，地理位置为东经 120° 14′ 8″，北纬 29° 46′ 4″，该车间共三层，总面积 18000 平方米。事故单位紧邻建业路 37 号的浙江富润印染有限公司。

生产一厂（宽幅车间）一楼净高 7.6 米，从南到北一字排列共有 8 台脱水机，每 2 台脱水机组成 1 个操作岗位，发生事故的岗位为 1#、2#脱水机组成的南端第 1 个操作岗位。脱水机型号为 XGZ2200 型全自动脱水机，制造单位是中国无锡市全洲大同机械制造有限公司。1#、2#脱水机之间的最小间距 0.38 米，脱水机最大外径 2.2 米，机身高出操作平台 0.6 米。操作平台离基准地面高度 1.0 米，南北长 4.8 米、东西长 3 米，四周有高度为 0.8 米的防护栏杆。操作平台距离车间顶部高度 6.6 米，距离从二楼贯穿下来的穿布管（直径为 0.25 米）高度 6 米。经计算，杨*祥被提升到车间顶部撞击穿布管瞬间人体脚跟到操作平台的坠落净高度约为 4.35 米。



（图 1：脱水机布置）



（图 2：脱水机布置）



（图 3：1#与 2#脱水机）



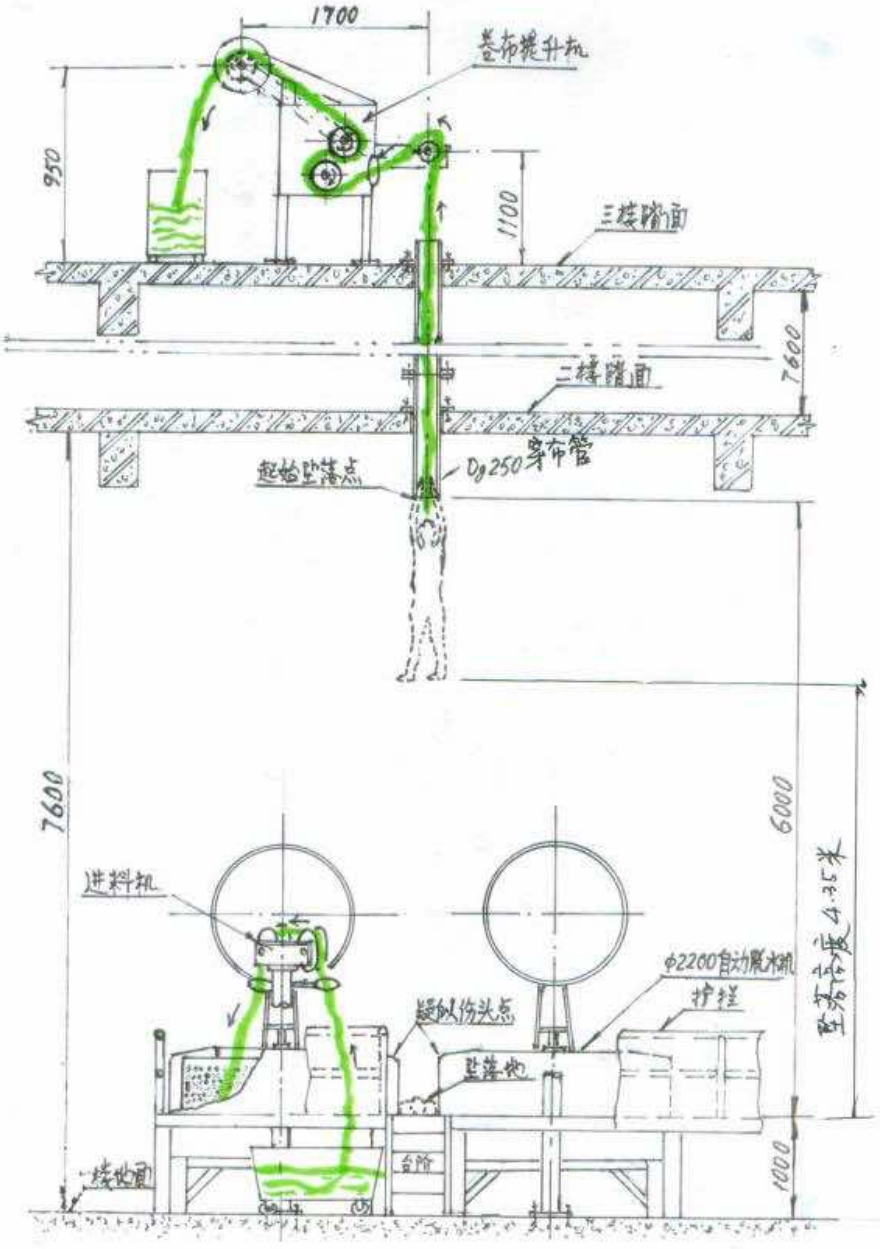
（图 4：1#与 2#脱水机）



（图 5：1#脱水机）

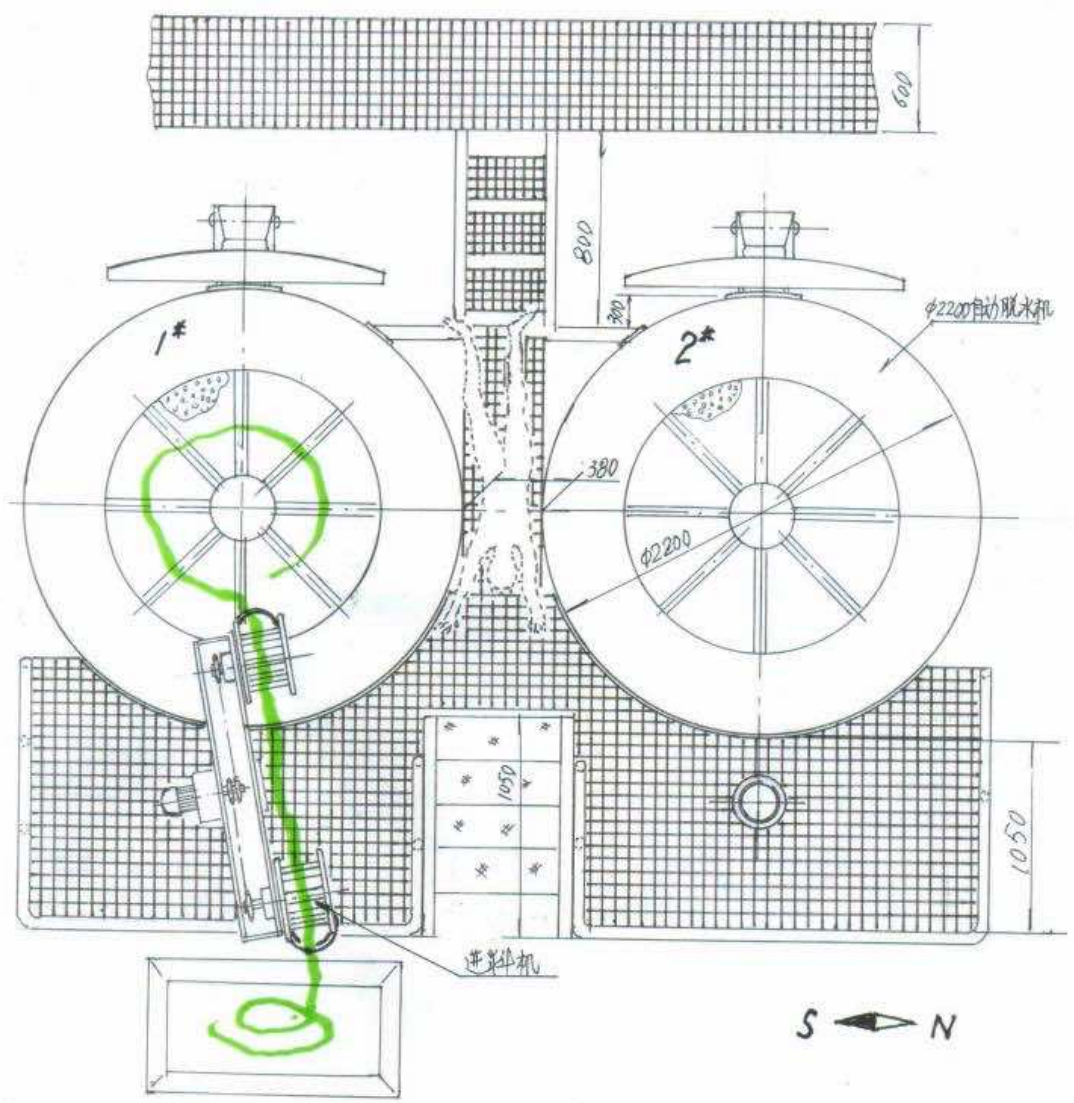


（图 6：一楼布匹提升及穿布管口）



（一）坠落现场立面示意图

（图 7：事故现场示意图）



(二) 坠落现场平面俯视图

（图 8：事故现场示意图）

2、设备工艺流程:

穿布管穿过净高 7.6 米的 2 楼到达 3 楼楼面。三楼楼面安装有布料提升机，把布料提升到开幅机。布料提升机操作按钮安装在三楼楼面，有“启动、进布、出布、停止”功能按键。提升速度可调节，一般每秒 3-4 米。1 楼脱水机旁边安装有布料提升机的停止按钮和打铃信号按钮，只能停机，

不能开机，以打铃信号与 3 楼进行工作联系。3 楼布料提升机与开幅机是同一个操作岗位，安装有可以直视 1 楼脱水机操作岗位工作情况的监控视频。



（图 9：二楼穿布管）



（图 10：三楼穿布管口及提布机）



（图 11：三楼布料提升机操作按钮）



（图 12：一楼控制布料提升的停止按钮和打铃信号按钮）



（图 13：三楼开幅岗位的监控视频）

二、属地政府监管情况

事故发生地属地政府为诸暨市陶朱街道办事处。街道设有应急管理和消防安全委员会，形成“1+X”的安全生产责任体系。设有应急管理和消防安全办公室，在岗在编人员 1

人。开展网格式管理，将开发区范围内的生产经营单位划分为14个重点网格，每个网格由班子成员担任网格长，并配备2-3名机关干部网格员和第三方机构巡查员，负责网格内生产经营单位的安全监管工作。2023年4月30日，街道重新划分了网格，事故单位所处网格为第14网格，由街道人武部部长、应消委副主任赵*负责，网格员为周*娟、孙*英。在《陶朱街道安全生产检查督查工作制度》中，规定网格长要不定期开展安全生产检查，每月带队检查1次以上，但对网格员的工作职责如检查频次、检查内容等均未明确。

根据《镇街、部门（单位）安全生产和消防安全隐患交办表》记录，陶朱街道对事故单位分别于2022年10月21日、2022年11月26日、2023年1月23日、2023年2月25日、2023年3月16日开展了安全生产检查，但记载的隐患情况相对空乏，专业性不强。网格调整后，网格员尚未对事故单位开展过检查，在事故发生前也不清楚事故单位为其网格内的企业。

三、安全中介机构服务情况

2023年4月24日，陶朱街道进行“陶朱街道2023年度安全隐患排查整治项目”公开招标，共设三个标的，其中标一“重点企业安全生产风险隐患排查”由浙江安环安全科技有限公司（以下简称“安环公司”）中标（项目编号：ZJTZ-2023-10873-01），规定服务内容：对全街道范围内约130余家重点企业进行安全生产风险隐患排查整治，服务期限：自合同签订之日起一年。4月26日，安环公司收到《中标通知书》后，便派驻技术人员按照街道提供的136家《重点企业名录》（该目录中有浙江富润印染有限公司，无事故

单位）开展技术服务（至事故发生时尚未签订正式合同），截止5月20日，已排查110家企业。5月12日，安环公司技术员陶*平对位于建业路37号的浙江富润印染有限公司开展了安全技术服务，并就企业隐患情况、整改建议和整改期限等内容制作了《陶朱街道安全生产和消防安全指导服务交办单》，但未对属于子公司的事故单位开展检查，服务不到位。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

1.杨*祥违规作业。在1#脱水机里面的布匹即将提升完时，操作工杨*祥未按照操作规定及时关停提布机预留布头，而是直接用手强拉上升中的布匹，致使其人体随布提升至车间顶部撞击后坠落，从而造成事故的发生。

2.设备安全防护装置缺乏。在脱水机出布提升过程中，未安装因作业人员强拉布匹而被提升的安全防护装置，是造成本次事故发生的又一重要原因。

（二）间接原因

1.企业主体责任不落实。事故单位未有效开展对主要负责人、安全生产管理人员及从业人员的安全生产教育和培训，落实全员安全生产责任制不到位，执行安全生产规章制度和操作规程形同虚设，未按规定采取安全风险管控措施，隐患排查治理流于形式，对有强度要求的岗位用工不当。

2.属地安全监管不扎实。陶朱街道办事处作为工业企业集聚街道，辖区有1100余家企业，但安全生产监管力量明显不足，仅配备1名专职在编人员，且以第三方机构服务替代监管职责；网格化管理制度存在缺陷，管理弱化，未能压

实机关干部网格员的责任。

五、事故责任和处理建议

（一）事故单位及相关责任人

1.事故单位，未有效落实安全生产主体责任，安全管理不到位，隐患排查治理不到位，对本起事故发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，建议诸暨市应急管理局依法对其作出行政处罚，责成其在市本级或党委政府主办的报刊、广播、电视等主流媒体公开道歉，并将印证资料报诸暨市安全生产委员会办公室。

2.俞*中，事故单位法定代表人，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，履行安全生产主要责任人职责不力，对事故的发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，建议诸暨市应急管理局依法对其作出行政处罚。

3.俞*华，事故单位生产一厂（宽幅车间）实际投资人，未有效落实全员安全生产责任制，对员工的教育培训流于形式，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，履行安全生产主要责任人职责不力，对事故的发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，建议诸暨市应急管理局依法对其作出行政处罚。

4.赵*树，事故单位生产一厂（宽幅车间）厂长，未认真督促从业人员严格按照操作规程作业，落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理不到位，对本起事故的发生负有次要责任，建议事故单位依据公司有关安全管理规定对其作出处理，并将处理结果报诸暨市安全生产委员会办公室。

5.俞*信，事故单位生产一厂（宽幅车间）专职安全生产管理员，对从业人员的违规行为未能及时制止和纠正，对本单位的安全生产事故隐患检查不到位，对本起事故的发生负有次要责任，建议事故单位依据公司有关安全管理规定对其作出处理，并将处理结果报诸暨市安全生产委员会办公室。

6.杨*祥，事故单位生产一厂（宽幅车间）脱水机岗位员工，安全意识淡薄，违规作业，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡,故不予追究责任。

（二）安环公司

安环公司,未认真落实中标项目的隐患排查工作，造成检查缺位，建议陶朱街道办事处依据相关规定对其作出处理，并将处理结果报诸暨市安全生产委员办公室。

（三）陶朱街道办事处及相关责任人

陶朱街道办事处，履行属地安全监管职责不扎实，未有效落实网格化管理，建议责成陶朱街道办事处向诸暨市人民政府作出深刻检查。

对于在事故调查过程中发现的党委政府和有关部门的公职人员履职方面的问题及相关材料，已移交有权机关处理。

六、事故教训及防范措施建议

1.事故单位要深刻吸取事故教训，举一反三，认真履行安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制；要严格落实隐患排查治理制度，立即开展全厂大排查大整治行动；要系统性组织安全生产培训教育，确保主要负责人、安全生产管理人员具备相应的安全生产知识和管理能力，保证从业人员具备必要的安全生产知识；要进一步修订完善安全生产规章制度和操作规程并落到实处，加强安全风险分级管控措施，

确保类似事故不再发生。

2.诸暨市陶朱街道办事处要认真履行安全生产属地监管职责，配齐配强安全生产监管人员，强化业务培训，着力提升“发现隐患消除隐患”的能力；要优化网格设置，强化督查考核，压紧压实机关干部在网格化管理中的责任。要加强对第三方服务机构的管理，强化服务机构与街道网格员的工作衔接，确保隐患排查整改闭环管理；近期要组织开展一次事故现场会，教育并督促辖区企业对关键设备、关键部位、关键环节实施重点管理，严格落实操作规程，严防同类事故发生。

3.全市各镇乡、街道要深刻吸取本次事故教训，举一反三，切实加强安全生产工作，坚决遏制同类生产安全事故的发生。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。

浙江富润数码科技有限公司

“5•20”一般高处坠落事故调查组

2023年8月15日